Plan de Proyecto: Procesador de Efectos de Voz en Tiempo Real

Curso: Comunicaciones I | **Equipo:** 4 personas | **Duración:** 2 semanas

---

1. Descripción y objetivos

Qué hace: Captura voz por micrófono, aplica efectos de audio en tiempo real (pitch shift, eco, ring modulation, robot) y saca la señal por una bocina.

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema embebido que procese audio en tiempo real, aplicando conceptos de Comunicaciones (procesamiento digital de señales).

Objetivos específicos:

- Capturar audio con el INMP441 y reproducir con MAX98357A.
- Implementar al menos 2-3 efectos DSP funcionales.
- Seleccionar efectos con potenciómetros/joystick.
- Usar Python (scipy.signal) para análisis y validación offline.

2. Alcance

Dentro del alcance (MVP para 2 semanas):

- Hardware: ESP32-S3 + INMP441 + MAX98357A + bocina + potenciómetros.
- Efectos mínimos: eco/delay y ring modulation.
- Interfaz: selección de efecto por potenciómetro/joystick.
- Análisis: visualización antes/después en Python.

Ajuste de alcance: El proyecto estima 4-5 semanas, pero hay solo 2. Priorizar: eco, luego ring modulation, y pitch shift como extra. Voz robot queda fuera salvo avance excepcional.

Fuera de alcance: app móvil, efectos simultáneos, conectividad WiFi/Bluetooth.

3. Herramientas necesarias

Hardware: ESP32-S3 (DevKit), INMP441, MAX98357A + bocina, potenciómetros 10kΩ, protoboard, cables, cable USB-C.

Software:

- Arduino IDE o ESP-IDF (recomendado para audio I2S).
- Python 3 + numpy, scipy, matplotlib (análisis/visualización).
- GitHub para control de versiones del equipo.
- Opcional: Audacity para validar audio offline.

4. Cronograma (2 semanas)

Días	Actividad	Responsable
1-2	Reparto de tareas, estudio de conexiones I2S, verificación de componentes	Todos
3-4	Prueba de captura (INMP441) y reproducción (MAX98357A) sin efectos	Persona 1
5-6	Implementar eco/delay en ESP32	Persona 2
5-6	Scripts Python: aplicar efectos, graficar antes/después	Persona 3
7	Implementar ring modulation	Persona 2
8-9	Integrar selección de efectos, buffer circular	Persona 4
10	Pruebas de latencia y calidad de audio	Todos
11-12	Opcional: pitch shift básico / pulido	Persona 2
13	Ensamblaje final, documentación, informe	Persona 3 y 4
14	Ensayo de demo y entrega	Todos

5. Conceptos de Comunicaciones I

- Muestreo y cuantización (frecuencia típica: 16 kHz).
- Delay: convolución con respuesta impulsiva.
- Ring modulation: multiplicación de señales en el tiempo.
- Filtrado pasabanda para limpiar la voz (scipy.signal).
- Relación señal-ruido y latencia.

6. Aspectos relevantes y riesgos

- **Latencia:** usar buffers pequeños (128-256 muestras).
- **Alimentación:** el MAX98357A puede meter ruido; usar buena fuente USB.
- **Equipo:** definir desde el día 1 quién programa qué; usar ramas en GitHub.
- **Python como validación:** diseñar el efecto en Python, validarlo, y luego pasarlo al ESP32.